

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 09 — Bootstrap: Layout Responsivo e Grid

Nome: _____ Data: _____

1. Bootstrap: o que é e por que usar?

Bootstrap é um framework CSS que fornece componentes prontos e um sistema de grid responsivo. Com ele, páginas ficam com boa aparência em qualquer tamanho de tela sem escrever CSS do zero.

HTML

```
<!-- Incluir Bootstrap via CDN no <head> -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

<!-- Script Bootstrap no final do <body> -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

2. Sistema de Grid: layout responsivo

O grid do Bootstrap divide a tela em 12 colunas. Você define quantas colunas cada elemento ocupa em cada tamanho de tela:

Breakpoint	Classe	Tamanho de tela
Extra small (padrão)	col-	Qualquer tamanho (< 576px)
Small	col-sm-	>= 576px (celular grande)
Medium	col-md-	>= 768px (tablet)
Large	col-lg-	>= 992px (notebook)
Extra large	col-xl-	>= 1200px (desktop grande)

HTML

```
<!-- Exemplo: 3 colunas no desktop, 1 coluna no celular -->
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-4">Coluna 1</div>
    <div class="col-12 col-md-4">Coluna 2</div>
    <div class="col-12 col-md-4">Coluna 3</div>
  </div>
</div>
```

Exercício 1 — Layout responsivo

Crie uma página com Bootstrap que tenha: (1) um cabeçalho com título centralizado, (2) três cards em linha (ocupando 4 colunas cada) que ficam empilhados no celular:

Resumo da aula

- Bootstrap é incluído via CDN — sem necessidade de instalar nada.
- O grid de 12 colunas define o layout responsivo — `col-md-4` = 1/3 da largura.
- Breakpoints (sm, md, lg, xl) determinam o comportamento em cada tamanho de tela.